

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2

«Разрешения NTFS»

по дисциплине «Информационная безопасность»

Студент:

Анкудинов Кирилл Константинович

Кортыш Константин Олегович

Соколов Артём Олегович

Группа:

Р3418

Преподаватель:

Оголюк Александр Александрович

Содержание

1. Ход работы	2
1.1. Подготовка	2
1.2. Иерархия каталогов	4
1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки	5
1.4. Правило 2. Накопление разрешений	6
1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов	6
1.6. Правило 4. Владелец	7
1.7. Замена разрешений через cacls	7
2. Выводы	8

1. Ход работы

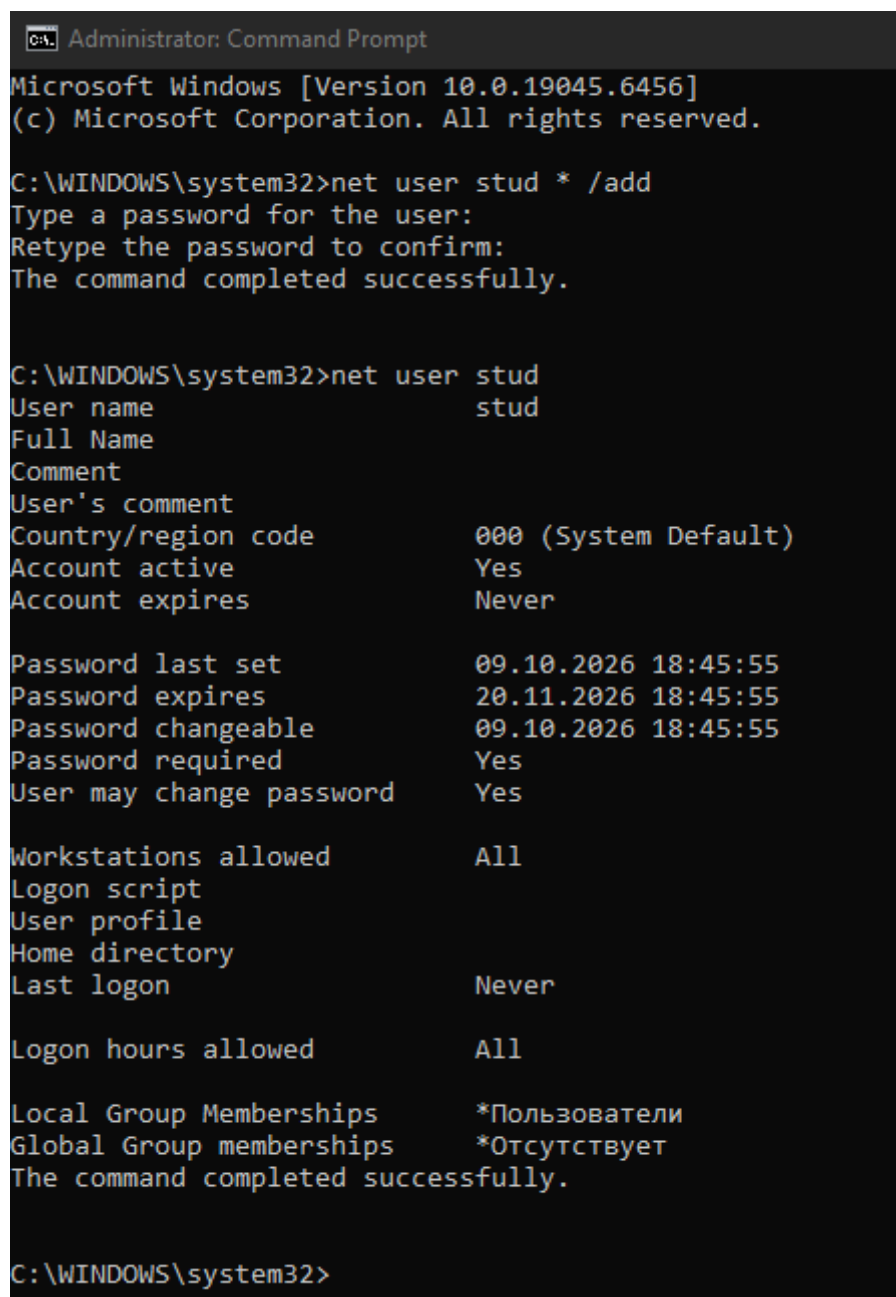
- Работа выполнена в Windows 10.0.19045.6456
- Проверки доступа выполняются от локального пользователя stud в отдельном окне cmd

1.1. Подготовка

Пользователь stud создан. Учётная запись активна и входит в группу «Пользователи».

```
net user stud * /add
```

```
net user stud
```



```
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>net user stud * /add
Type a password for the user:
Retype the password to confirm:
The command completed successfully.

C:\WINDOWS\system32>net user stud
User name                stud
Full Name
Comment
User's comment
Country/region code      000 (System Default)
Account active           Yes
Account expires          Never

Password last set        09.10.2026 18:45:55
Password expires         20.11.2026 18:45:55
Password changeable      09.10.2026 18:45:55
Password required        Yes
User may change password Yes

Workstations allowed     All
Logon script
User profile
Home directory
Last logon               Never

Logon hours allowed      All

Local Group Memberships  *Пользователи
Global Group memberships *Отсутствует
The command completed successfully.

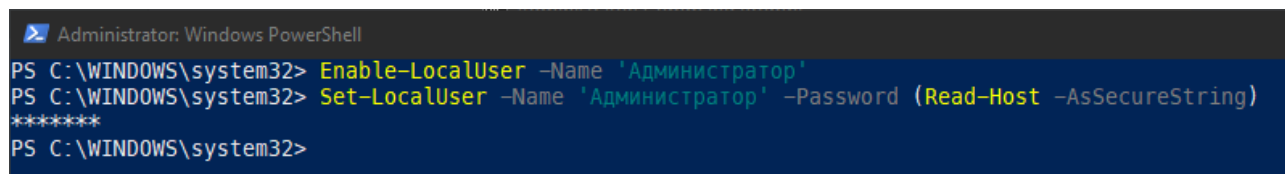
C:\WINDOWS\system32>
```

Рис. 1. Создание учётной записи stud

Учётная запись «Администратор» включена, пароль задан.

```
Enable-LocalUser -Name 'Администратор'
```

```
Set-LocalUser -Name 'Администратор' -Password (Read-Host -AsSecureString)
```



```
Administrator: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Enable-LocalUser -Name 'Администратор'
PS C:\WINDOWS\system32> Set-LocalUser -Name 'Администратор' -Password (Read-Host -AsSecureString)
*****
PS C:\WINDOWS\system32>
```

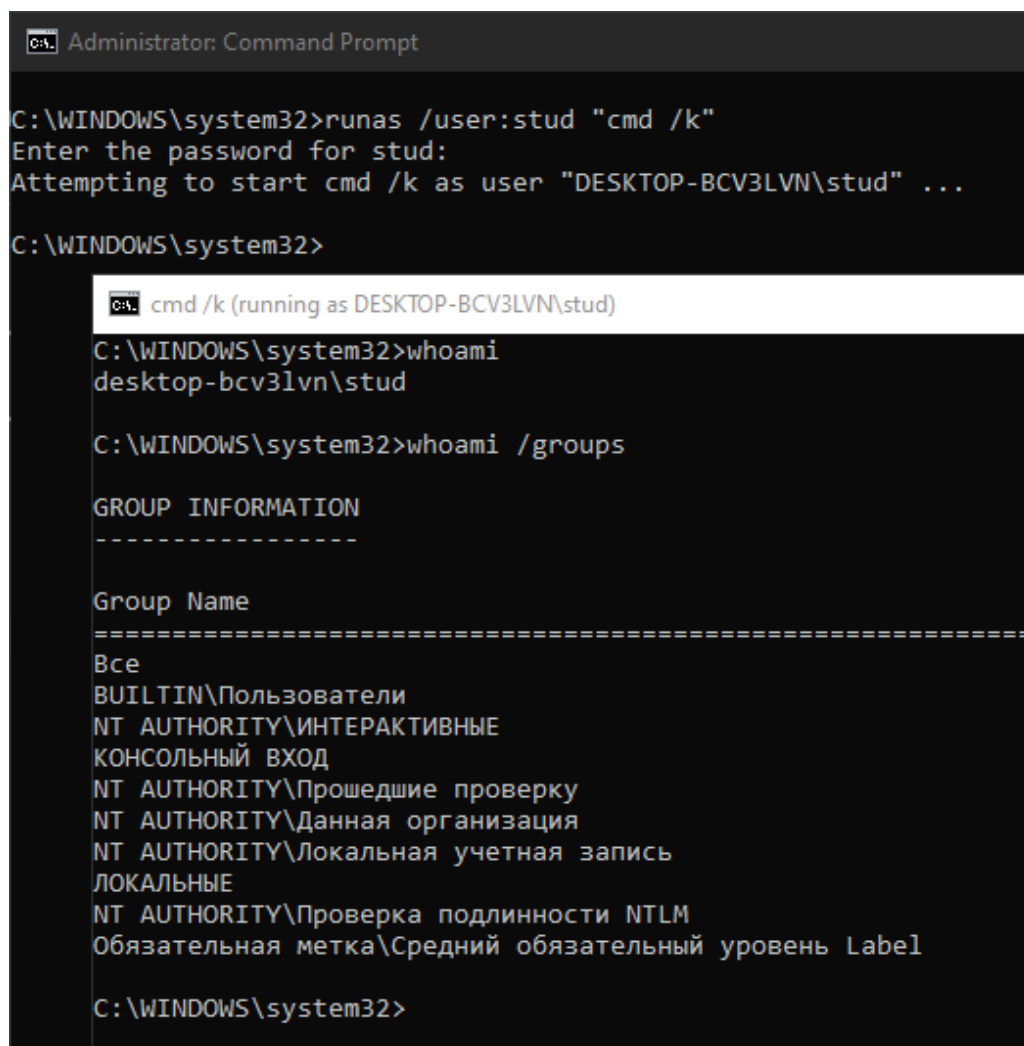
Рис. 2. Включение учётной записи Администратор

Окно cmd запущено от имени stud. whoami показал desktop-bcv3lvn\stud, среди групп — «Все» и «Пользователи».

```
runas /user:stud "cmd /k"
```

```
whoami
```

```
whoami /groups
```



```
Administrator: Command Prompt
C:\WINDOWS\system32>runas /user:stud "cmd /k"
Enter the password for stud:
Attempting to start cmd /k as user "DESKTOP-BCV3LVN\stud" ...

C:\WINDOWS\system32>

cmd /k (running as DESKTOP-BCV3LVN\stud)
C:\WINDOWS\system32>whoami
desktop-bcv3lvn\stud

C:\WINDOWS\system32>whoami /groups

GROUP INFORMATION
-----

Group Name
=====
Все
BUILTIN\Пользователи
NT AUTHORITY\ИНТЕРАКТИВНЫЕ
КОНСОЛЬНЫЙ ВХОД
NT AUTHORITY\Прошедшие проверку
NT AUTHORITY\Данная организация
NT AUTHORITY\Локальная учетная запись
ЛОКАЛЬНЫЕ
NT AUTHORITY\Проверка подлинности NTLM
Обязательная метка\Средний обязательный уровень Label

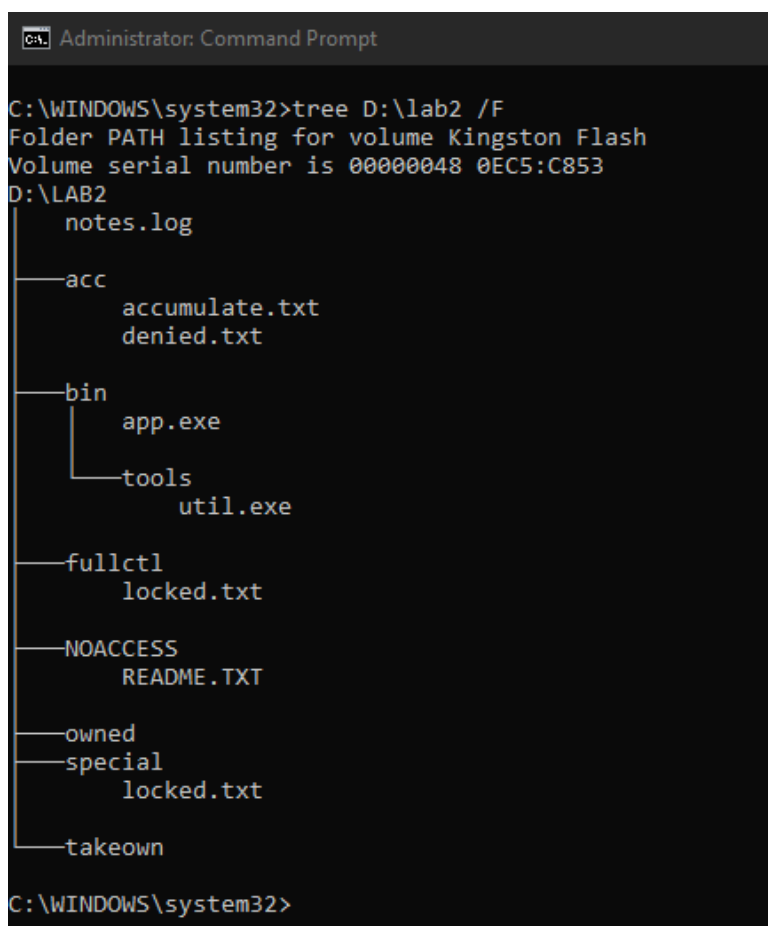
C:\WINDOWS\system32>
```

Рис. 3. Окно cmd от имени stud

1.2. Иерархия каталогов

Дерево создано на томе D: (NTFS). В нём есть файлы .txt, .log и .exe. Папка owned оставлена пустой.

```
mkdir D:\lab2\NOACCESS
mkdir D:\lab2\acc
mkdir D:\lab2\fullctl
mkdir D:\lab2\special
mkdir D:\lab2\owned
mkdir D:\lab2\takeown
mkdir D:\lab2\bin\tools
echo rule1> D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
echo rule2a> D:\lab2\acc\accumulate.txt
echo rule2b> D:\lab2\acc\denied.txt
echo rule3a> D:\lab2\fullctl\locked.txt
echo rule3b> D:\lab2\special\locked.txt
echo note> D:\lab2\notes.log
copy C:\Windows\System32\hostname.exe D:\lab2\bin\app.exe
copy C:\Windows\System32\whoami.exe D:\lab2\bin\tools\util.exe
```



```
C:\WINDOWS\system32>tree D:\lab2 /F
Folder PATH listing for volume Kingston Flash
Volume serial number is 00000048 0EC5:C853
D:\LAB2
|
|_ notes.log
|
|_ acc
|   |_ accumulate.txt
|   |_ denied.txt
|
|_ bin
|   |_ app.exe
|   |_ tools
|       |_ util.exe
|
|_ fullctl
|   |_ locked.txt
|
|_ NOACCESS
|   |_ README.TXT
|
|_ owned
|
|_ special
|   |_ locked.txt
|
|_ takeown
|
C:\WINDOWS\system32>
```

Рис. 4. Иерархия каталогов и файлов – tree D:\lab2 /F

1.3. Правило 1. Разрешения файла и папки

На папку NOACCESS для stud поставлен запрет чтения, только для этой папки. На README.TXT для stud разрешено чтение.

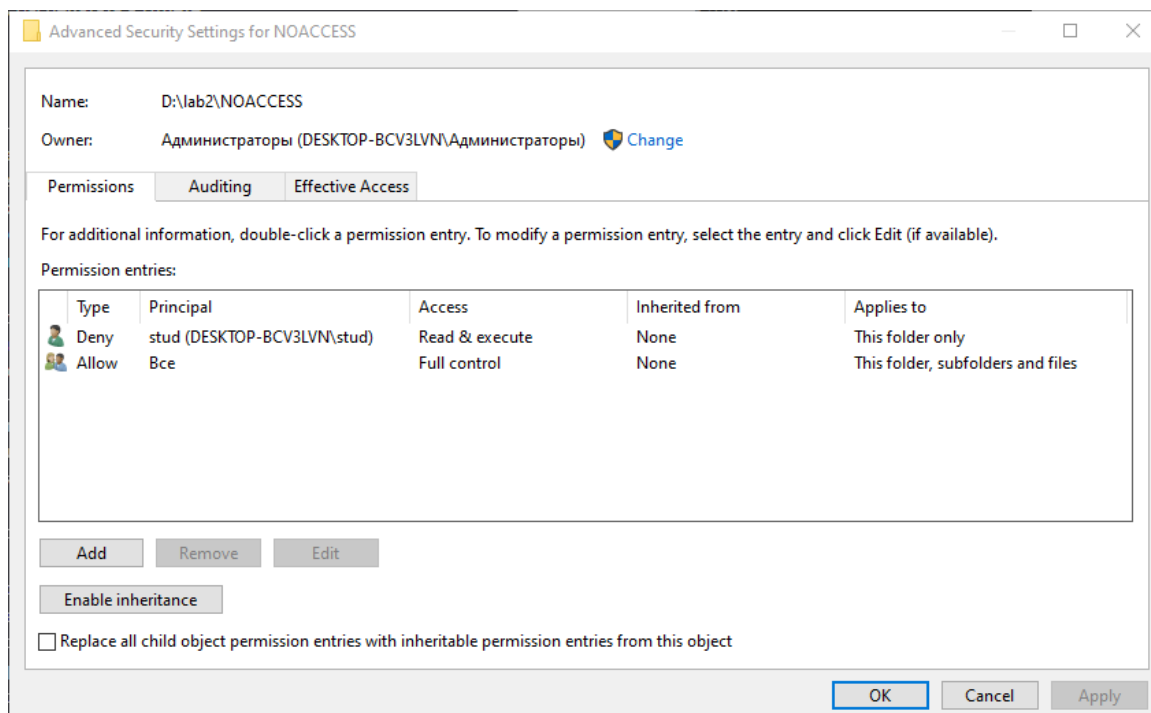


Рис. 5. Запрет stud на папку NOACCESS

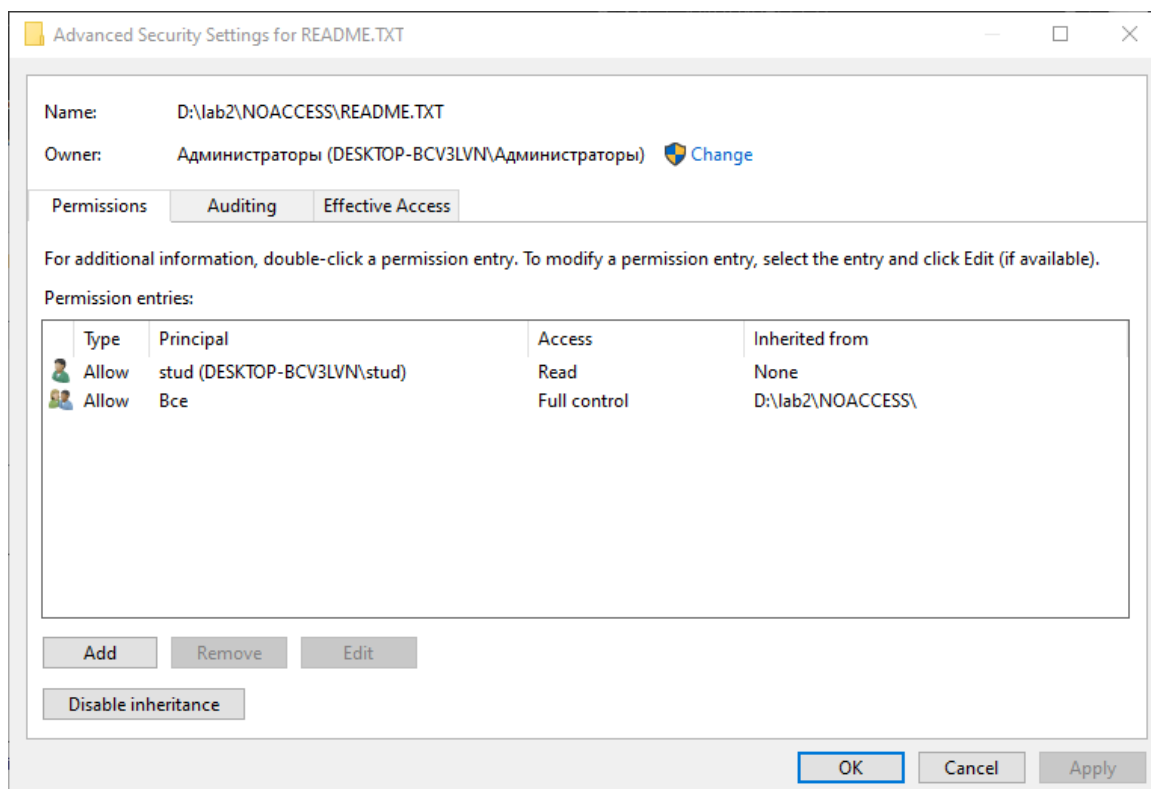


Рис. 6. Чтение stud для README.TXT

Из окна stud каталог не читается. Файл по полному пути открывается, в нём строка rule1.

```
dir D:\lab2\NOACCESS
notepad D:\lab2\NOACCESS\README.TXT
```

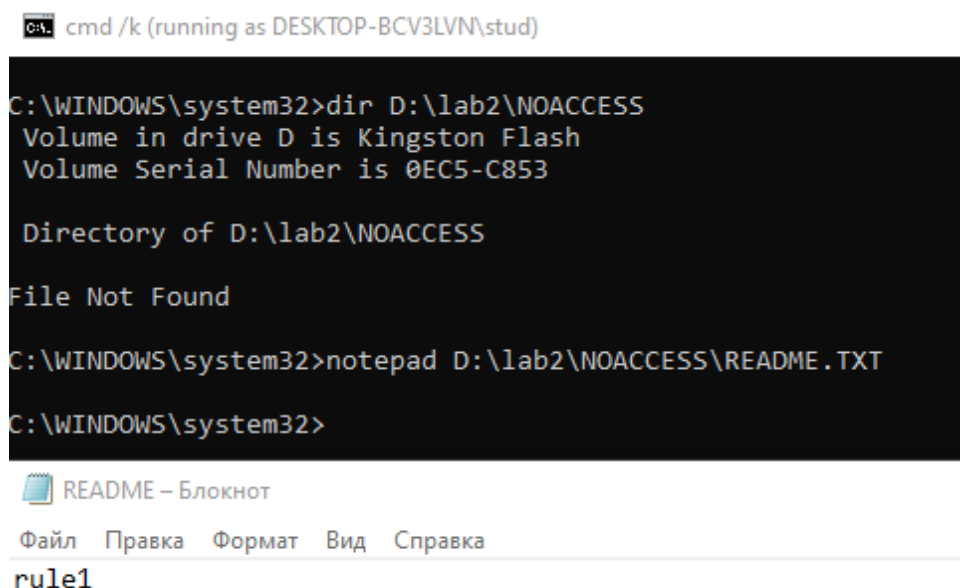


Рис. 7. Проверка доступа от stud

1.4. Правило 2. Накопление разрешений

Разрешения пользователя складываются с разрешениями групп, в которые он входит. Отдельно проверяется исключение: No Access перекрывает остальные разрешения, кому бы он ни был назначен.

Объект	Кому	Разрешение	Операция и результат
accumulate.txt	stud	Read	—
accumulate.txt	Everyone	Change	—
denied.txt	stud или группа	No Access	—
denied.txt	остальные	Change или Full	—

Таблица 1. Накопление разрешений и приоритет No Access

Для первой пары записать, смог ли stud изменить и удалить файл. Для второй — что доступ закрыт, хотя у группы разрешение шире.

1.5. Правило 3. Full Control и удаление файлов

Пользователь с Full Control на папку удаляет файлы в ней независимо от разрешений на сам файл: в Full Control входит удаление дочерних объектов. Набор особых разрешений R, W, X, D, P, O даёт те же отдельные права без этого удаления.

Разрешение на папку	Разрешение на файл	Удаление файла
Full Control	No Access для stud	—
R, W, X, D, P, O	No Access для stud	—

Таблица 2. Удаление файла при Full Control и при особом наборе разрешений

Особый набор собирается в Проводнике в окне особых разрешений: чтение, запись, выполнение, удаление, смена разрешений, смена владельца. Галочку удаления подпапок и файлов не ставить. Записать, удалился ли файл в каждом случае.

1.6. Правило 4. Владелец

Создатель папки или файла на NTFS становится владельцем. Владелец также может стать пользователь с Full Control или с разрешением смены владельца. Владелец читает и меняет список доступа, даже если на объекте для него стоит No Access.

Кто	Как стал владельцем	Что смог сделать
stud	создал объект	—
—	Full Control или Take Ownership	—
владелец	при No Access на объекте	—

Таблица 3. Владение объектом и доступ владельца к разрешениям

Указать имя владельца в свойствах объекта и подтвердить, что при запрете доступа владелец всё же открыл список разрешений и изменил его.

1.7. Замена разрешений через cac1s

У всех *.exe в созданной иерархии запись stud с полным доступом заменяется записью Администратор с полным доступом. Это замена списка, а не добавление: после команды stud в списке доступа этих файлов нет.

cac1s

*Подставить путь и маску *.exe. Ключ /T проходит по подкаталогам. Ключ /E не использовать: с ним старая запись stud останется. До и после привести вывод cac1s по одному *.exe и записать, открывается ли файл у stud и у Администратора.*

Файл	Список доступа до	Список доступа после
*.exe	stud: Full	—

Таблица 4. Замена разрешений stud на Администратор для файлов exe

2. Выводы

1. *Приоритет разрешений файла над папкой.*
2. *Накопление разрешений пользователя и группы и приоритет No Access.*
3. *Удаление при Full Control на папку и отличие набора R, W, X, D, P, O.*
4. *Права владельца при запрете доступа.*
5. *Чем замена списка через `sac1s` отличается от добавления записи.*